



高等数学I

5学分、计算机系外招

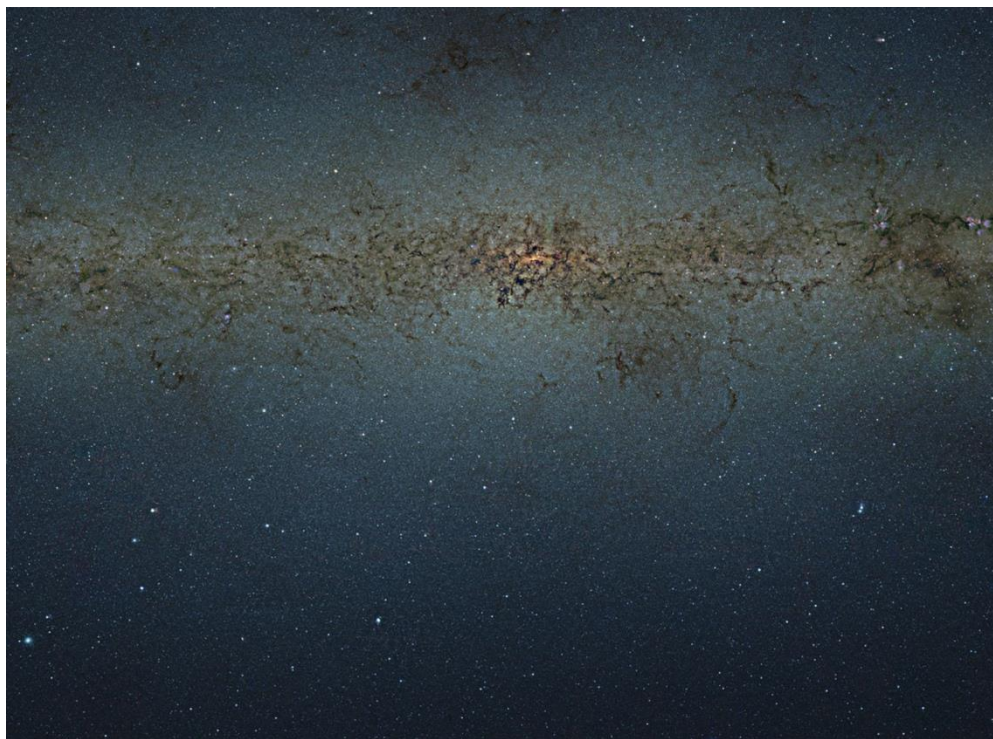
第一章 函数与极限

数学系王伟文

课程网页: https://wangyuanhao.github.io/advanced_mathematics/

无限的概念

这张银河系中心部分的惊人景象是由 ESO 位于智利的帕拉纳尔天文台的 VISTA 巡天望远镜拍摄到的。这张巨大的图片大小为 108 200 x 81 500 像素，包含近 90 亿像素。



<https://www.eso.org/public/images/eso1242a/>

吾生也有涯，而知也无涯。以有涯随无涯，殆已！
一尺之锤，日取其半，万世不竭。



To infinity
and beyond...



第二节 数列极限

数列 如果按照某一法则, 对每个 $n \in \mathbb{N}_+$, 对应着一个确定的实数 x_n , 这些**实数** x_n 按照下标 n 从小到大排列得到的一个序列

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$$

就叫做数列, 简记为数列 $\{x_n\}$. 数列中的每一个数叫做数列的项, 第 n 项 x_n 叫做数列的一般项 (或通项)

- 为数列 $\{x_n\}$ 可视为自变量为正整数 n 的函数 $x_n = f(n)$, $n \in \mathbb{N}_+$, 当自变量 n 依次取 $1, 2, 3, \dots$ 一切正整数时, 对应的函数值就排成数列 $\{x_n\}$.

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$$

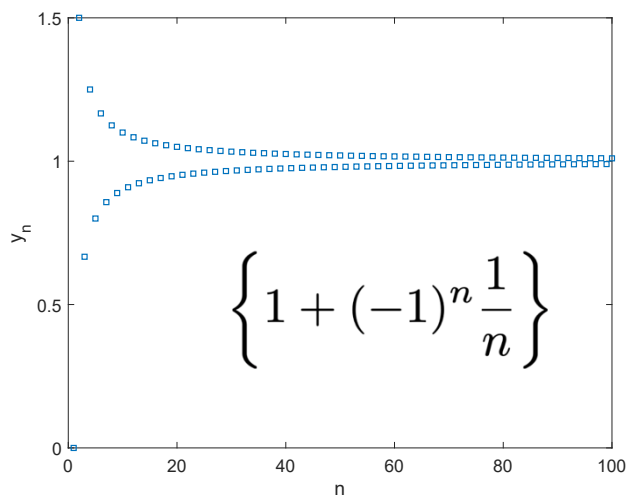
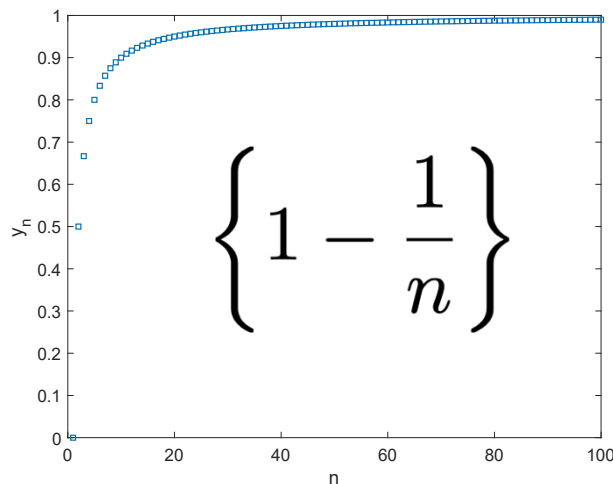
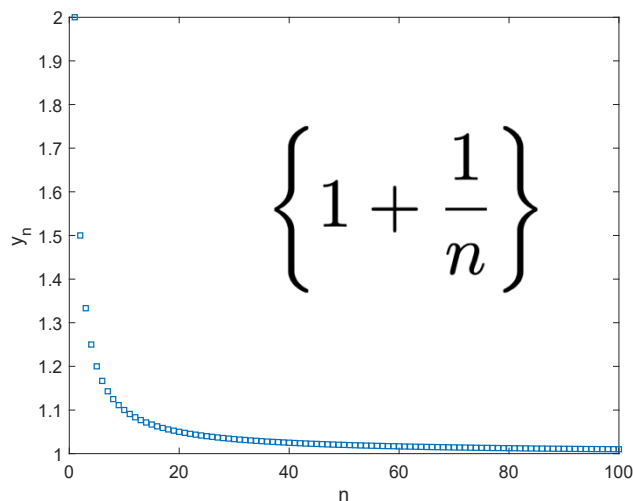
$$1, -1, 1, \dots, (-1)^{n+1}, \dots$$

$$2, 4, 8, \dots, 2^n, \dots$$

Q: 当数列下标 n 无限增大时, 对应的数列的项 x_n 能否无限接近某一个确定的数?

第二节 数列极限

数列中项随着 n 的变化情况



- 当 n 无限增大时, x_n 是否无限接近于某一确定的数值? 如果是, 如何确定?
- “无限接近”意味着什么? 如何用数学语言刻画它?



第二节 数列极限

练习 考虑数列通项为 $y_n = 1 + \frac{1}{n}$ 的数列, 求

- 给定正数 $\varepsilon = \frac{1}{10}$, 当 $|y_n - 1| < \varepsilon$ 时, n 的取值范围
- 给定正数 $\varepsilon = \frac{1}{100}$, 当 $|y_n - 1| < \varepsilon$ 时, n 的取值范围
- 给定正数 $\varepsilon = \frac{1}{1000}$, 当 $|y_n - 1| < \frac{1}{1000}$ 时, n 的取值范围
- 给定任意的 $\varepsilon > 0$, $|y_n - 1| < \varepsilon$ 时, n 的取值范围

正数 ε	数列 下标	正整数 N	$ y_n - 1 = \frac{1}{n} < \varepsilon$
------------------	----------	------------	---

$\frac{1}{10}$	$n > 10$	$ y_n - 1 < \frac{1}{10}$
----------------	----------	----------------------------

$\frac{1}{100}$	$n > 100$	$ y_n - 1 < \frac{1}{100}$
-----------------	-----------	-----------------------------

$\frac{1}{1000}$	$n > 1000$	$ y_n - 1 < \frac{1}{1000}$
------------------	------------	------------------------------

第二节 数列极限

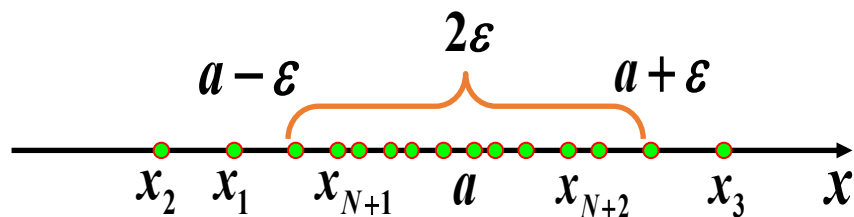
数列极限 设 $\{x_n\}$ 为一数列, 如果存在常数 a , 对于任意给定的正数 ε , 总存在正整数 N , 使得当数列下标 $n > N$ 时, 数列的项总满足不等式

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

则称常数 a 是数列 $\{x_n\}$ 的**极限**, 或称**数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a** , 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \text{ 或 } x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$$

- 如果不存在这样的常数 a , 就说数列 $\{x_n\}$ 没有极限, 或者说数列 $\{x_n\}$ 是发散的, 习惯上也说为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不存在;
- “数列 $\{x_n\}$ 的极限为 a ”的几何解释: 在数轴上, 至多有限个点落在区间 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 外



第二节 数列极限

数列极限 设 $\{x_n\}$ 为一数列, 如果存在常数 a , 对于任意给定的正数 ε , 总存在正整数 N , 使得当数列下标 $n > N$ 时, 数列的项总满足不等式

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

则称常数 a 是数列 $\{x_n\}$ 的**极限**, 或称**数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a** , 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \text{ 或 } x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$$

- ε 的任意性表明 ε 可以任意地小, 从而刻画了 x_n 与 a 无限接近的含义;
- 正常数 N 的取值依赖于 ε , 有时也记为 $N(\varepsilon)$.

第二节 数列极限

数列极限 设 $\{x_n\}$ 为一数列, 如果存在常数 a , 对于任意给定的正数 ε , 总存在正整数 N , 使得当数列下标 $n > N$ 时, 数列的项总满足不等式

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

则称常数 a 是数列 $\{x_n\}$ 的**极限**, 或称**数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a** , 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \text{ 或 } x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$$

- 符号化简: “ $\forall$ ” 表示任意, “ $\exists$ ” 表示存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \text{ 使得当 } n > N \text{ 时, 总有 } |x_n - a| < \varepsilon$$

第二节 数列极限

证明数列

$$2, \frac{1}{2}, \frac{4}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n + (-1)^{n-1}}{n}, \dots$$

的极限是1

证明: $\left| \frac{n+(-1)^{n-1}}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n}$, 给定任意 $\varepsilon > 0$, 要使得

$$\left| \frac{n + (-1)^{n-1}}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$$

即取 $n > \frac{1}{\varepsilon}$.

亦即给定任意 $\varepsilon > 0$, 当 $n > \frac{1}{\varepsilon}$ 时, $\left| \frac{n+(-1)^{n-1}}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$

任取 N 为一大于 $\frac{1}{\varepsilon}$ 的正整数, 当 $n > N (> \frac{1}{\varepsilon})$ 时, $\left| \frac{n+(-1)^{n-1}}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+(-1)^{n-1}}{n} = 1$

第二节 数列极限

定理1 (极限的唯一性) 如果数列 $\{x_n\}$ 收敛, 那么它的极限唯一

定理2 (收敛数列的有界性) 如果数列 $\{x_n\}$ 收敛, 那么数列 $\{x_n\}$ 一定有界

定理3 (收敛数列的保号性) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 且 $a > 0$ (或 $a < 0$), 则存在正整数 n , 当 $n > N$ 时, 都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$)

定理3的推论 如果数列 $\{x_n\}$ 从某一项起 $x_n \geq 0$ (或 $x_n \leq 0$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $a \geq 0$ (或 $a \leq 0$)

收敛数列的性质

高等数学 I-计算机系外招

Weiwen Wang(王伟文)

暨南大学

2026 年秋季学期



课程网页

定理 2 (收敛数列的有界性)

如果数列 $\{x_n\}$ 收敛, 那么数列 $\{x_n\}$ 一定有界.

证明.

因为数列 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

证明.

因为数列 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 根据数列极限定义, 给定 $\epsilon = 1$, 存在正整数 $N \in \mathbb{N}_+$, 使得当 $n > N$ 时

$$|x_n - a| < 1,$$

证明.

因为数列 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 根据数列极限定义, 给定 $\epsilon = 1$, 存在正整数 $N \in \mathbb{N}_+$, 使得当 $n > N$ 时

$$|x_n - a| < 1,$$

即当 $n > N$ 时 $x_n \in (a - 1, a + 1)$,

证明.

因为数列 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 根据数列极限定义, 给定 $\epsilon = 1$, 存在正整数 $N \in \mathbb{N}_+$, 使得当 $n > N$ 时

$$|x_n - a| < 1,$$

即当 $n > N$ 时 $x_n \in (a - 1, a + 1)$, 取 $M_1 = \max\{|a - 1|, a + 1\}$ 及

$$M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, M_1\}$$

证明.

因为数列 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 根据数列极限定义, 给定 $\epsilon = 1$, 存在正整数 $N \in \mathbb{N}_+$, 使得当 $n > N$ 时

$$|x_n - a| < 1,$$

即当 $n > N$ 时 $x_n \in (a - 1, a + 1)$, 取 $M_1 = \max\{|a - 1|, a + 1\}$ 及

$$M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, M_1\}$$

容易知道 $|x_n| \leq M$ 对任意 $n \in \mathbb{N}_+$ 成立, 故数列 $\{x_n\}$ 有界. □

定义 (子数列)

在数列 $\{x_n\}$ 中任意取无限多项并**保持这些项在原数列 $\{x_n\}$ 中的先后次序**, 这样得到的一个数列称为原数列 $\{x_n\}$ 的一个子数列 (或子列).

定义 (子数列)

在数列 $\{x_n\}$ 中任意取无限多项并**保持这些项在原数列 $\{x_n\}$ 中的先后次序**, 这样得到的一个数列称为原数列 $\{x_n\}$ 的一个子数列 (或子列).

- 数列 $\{x_n\}$ 的子列可以表示为 $x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_k}, \dots$, 其中 $n_k \in \mathbb{N}_+$ 表示第 k 次从原数列中抽取项 x_{n_k} , 子列简记为 $\{x_{n_k}\}$, $k \in \mathbb{N}_+$.

定义 (子数列)

在数列 $\{x_n\}$ 中任意取无限多项并**保持这些项在原数列 $\{x_n\}$ 中的先后次序**, 这样得到的一个数列称为原数列 $\{x_n\}$ 的一个子数列 (或子列).

- 数列 $\{x_n\}$ 的子列可以表示为 $x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_k}, \dots$, 其中 $n_k \in \mathbb{N}_+$ 表示第 k 次从原数列中抽取项 x_{n_k} , 子列简记为 $\{x_{n_k}\}$, $k \in \mathbb{N}_+$.
- $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$.

定义 (子数列)

在数列 $\{x_n\}$ 中任意取无限多项并**保持这些项在原数列 $\{x_n\}$ 中的先后次序**, 这样得到的一个数列称为原数列 $\{x_n\}$ 的一个子数列 (或子列).

- 数列 $\{x_n\}$ 的子列可以表示为 $x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_k}, \dots$, 其中 $n_k \in \mathbb{N}_+$ 表示第 k 次从原数列中抽取项 x_{n_k} , 子列简记为 $\{x_{n_k}\}$, $k \in \mathbb{N}_+$.
- $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$.
- 在子列 $\{x_{n_k}\}$ 中, x_{n_k} 为其第 k 项, 对应原数列的第 n_k 项.

定理 4 (收敛数列与其子列间的关系)

如果数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a , 那么它的任一子列也收敛, 且极限也是 a .

例 4

证明数列 $x_n = (-1)^{n+1} (n = 1, 2, \dots)$ 是发散的

证明.

例 4

证明数列 $x_n = (-1)^{n+1} (n = 1, 2, \dots)$ 是发散的

证明.

- 取原数列奇数项下标, 构成子列 $\{(-1)^{2k-1+1}\} = \{1\}, k \in \mathbb{N}_+$, 该子列极限为 1.

例 4

证明数列 $x_n = (-1)^{n+1} (n = 1, 2, \dots)$ 是发散的

证明.

- 取原数列奇数项下标, 构成子列 $\{(-1)^{2k-1+1}\} = \{1\}, k \in \mathbb{N}_+$, 该子列极限为 1.
- 取原数列偶数项下标, 构成子列 $\{(-1)^{2k+1}\} = \{-1\}, k \in \mathbb{N}_+$, 该子列极限为-1.

例 4

证明数列 $x_n = (-1)^{n+1} (n = 1, 2, \dots)$ 是发散的

证明.

- 取原数列奇数项下标, 构成子列 $\{(-1)^{2k-1+1}\} = \{1\}, k \in \mathbb{N}_+$, 该子列极限为 1.
- 取原数列偶数项下标, 构成子列 $\{(-1)^{2k+1}\} = \{-1\}, k \in \mathbb{N}_+$, 该子列极限为-1.
- 两子列极限不相同, 由定理 4, 该数列发散.



作业

- 教材习题 1-2: 1(1)(4)(5)(7); 2; 3
- 例题 2, 教材 Page 22
- 抄写数列极限定义, 教材 Page 20